

基于 RK3588 的智能送药机器人设计报告

图文增强版

摘要

本作品面向医院住院部、养老院、康复中心及社区卫生服务站等场景，设计并实现了一套基于 RK3588 边缘计算平台的智能送药机器人系统。系统以移动底盘为执行载体，以 RK3588 开发板为核心控制与计算单元，集成配送批次管理、药品图像识别、患者端签收、语音交互、摄像头预览、雷达建图定位和底盘安全控制等功能，构建了从任务导入、药品核对、装药记录、配送到达、患者签收到数据回传的完整业务闭环。

针对传统人工送药过程中存在的药品核对压力大、配送状态不透明、老年患者阅读药品信息困难、异常情况难以及时追踪等问题，本系统通过 Web 工作台、患者端页面、OCR/条形码识别和语音播报等方式，实现医护端操作与患者端交互的协同。工作台面向医护人员和设备操作人员，支持配送批次 JSON 导入、药品识别与装药确认、底盘状态监测、急停控制和系统运行状态查看；患者端面向收药者，支持查看本次药品、用药说明、语音播报、签收确认和历史用药记录。

系统软件采用 ROS 2 架构组织视觉、语音、底盘、导航和 Web 服务等功能模块。药品识别模块结合摄像头图像、OCR、Code128 条形码及药品追溯码信息，提高装药核对效率；语音模块结合 ASR 与 TTS，实现面向老年患者的用药播报和问答辅助；导航部分基于 RPLIDAR S1、Cartographer 和 Nav2，为室内建图、定位和路径规划提供基础。

本作品突出边缘智能、多模态交互和流程闭环设计。相比单一功能展示型移动小车，本系统更加关注真实送药业务中的数据流转、状态记录和人机交互体验，具备较好的工程扩展性。后续可进一步接入医院药房系统、电子病历系统、药品追溯平台及多机器人调度系统，形成更加完整的院内智能配送解决方案。

关键词：RK3588；智能送药机器人；ROS 2；药品识别；语音交互；室内导航

第一部分 作品概述

1.1 作品简介

本作品是一款面向医疗与养老场景的智能送药机器人，主要用于完成药品从医护端装载、核对、配送到患者签收的全过程管理。系统以 RK3588 开发板作为边缘计算核心，结合移动底盘、摄像头、激光雷达、语音设备和 Web 交互界面，实现药品识别、任务管理、语音辅助、状态监测和导航扩展等功能。

在实际应用中，医护人员可通过 Web 工作台导入配送批次，系统根据当前批次信息对药品进行识别和匹配，并记录装药状态。机器人完成配送后，患者可通过手机端页面查看药品信息和用药说

明，也可以使用语音播报功能辅助阅读，最后完成签收确认。整个过程形成可追踪、可复核、可扩展的送药业务闭环。

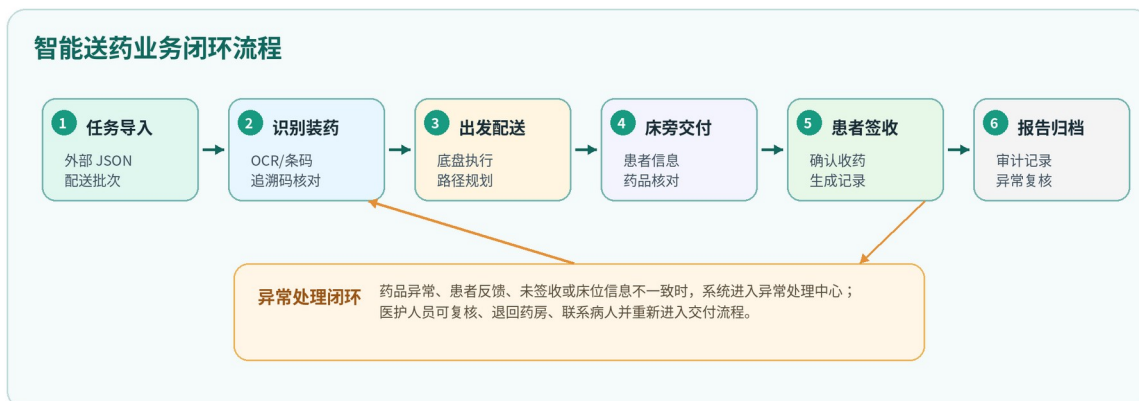


图1 智能送药业务闭环流程图

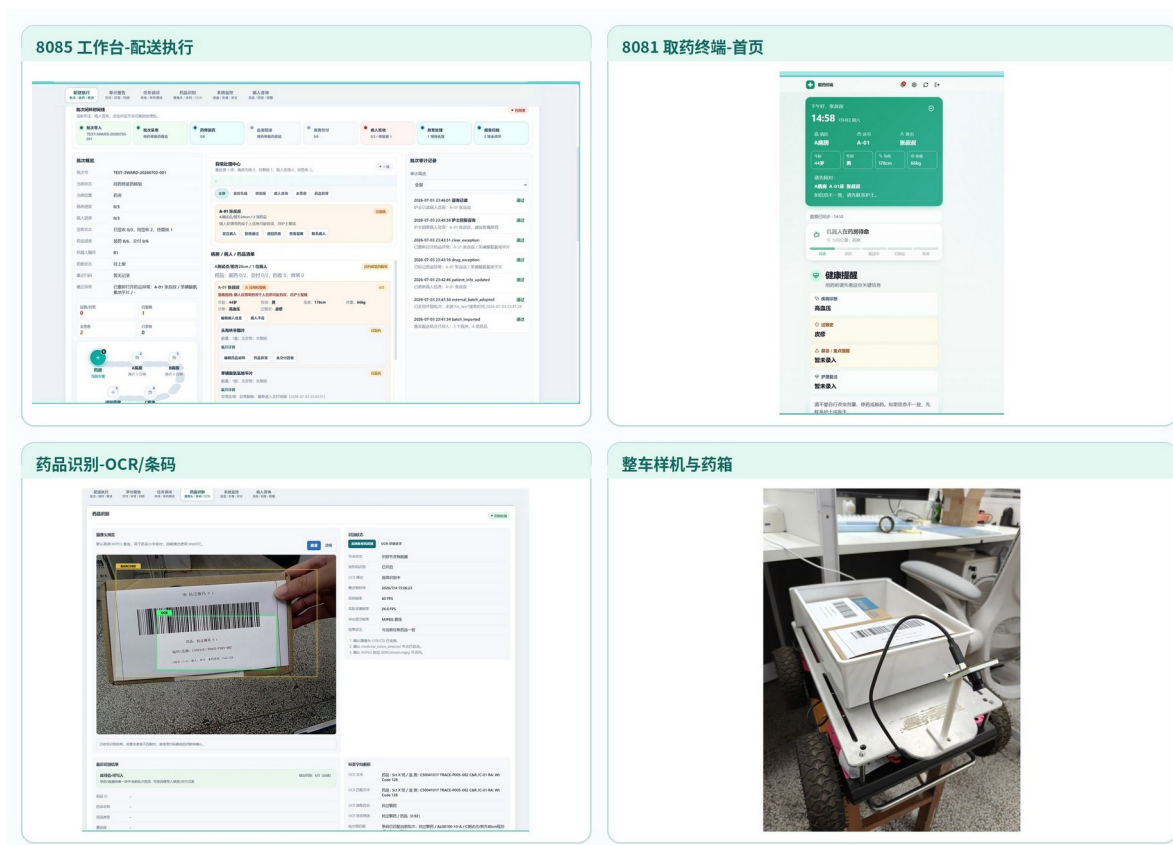


图2 系统工作台、患者端、药品识别与整车样机概览

1.2 功能与特性

- **配送批次管理。**系统支持从外部JSON文件导入配送任务，并在工作台中展示当前批次的药品信息、装药状态、配送状态和签收状态。
- **药品识别与核对。**系统通过摄像头采集药品包装图像，结合OCR、Code128条形码和药品追溯码识别结果，与当前配送批次进行匹配，辅助医护人员完成装药核对。
- **自动装药记录。**当识别结果与当前批次药品匹配且满足置信度要求时，系统可自动写入装药记录，减少人工录入和重复核对工作。

- 患者端交互。患者可通过手机浏览器访问患者端页面，查看本次配送药品、用药说明、签收状态和历史用药记录。
- 语音辅助。系统支持语音识别、语音播报和用药问答功能，可帮助老年患者减少阅读药盒、药单和说明文字的负担。
- 底盘与安全控制。工作台可显示底盘连接状态、MAVLink/串口状态、急停状态及速度信息，并提供 Web 急停控制功能，提高调试和运行过程中的安全性。
- 导航扩展能力。系统集成 RPLIDAR S1、Cartographer 和 Nav2 相关脚本，为后续实现室内建图、定位、路径规划和自主配送提供基础。

1.3 应用领域

本作品主要适用于医院住院部、养老院、康复中心和社区卫生服务站等需要定时送药、药品核对和签收管理的场景。对于医护人员，系统能够减轻药品分发和核对压力，提高配送流程的可视化程度；对于老年患者，系统通过大字号页面和语音播报降低阅读门槛；对于管理端，系统保留装药、配送和签收等关键状态，便于后续追踪与复核。

除药品配送外，该系统还可扩展至样本转运、医用耗材配送、病区物资分发等类似任务场景，具有一定的工程推广价值。

1.4 主要技术特点

- 边缘计算平台：采用 RK3588 作为主控计算平台，运行 Linux/Ubuntu 文件系统与 ROS 2，能够在本地完成 Web 服务、视觉识别、语音交互和底盘桥接等任务。
- 双 Web 端设计：8085 工作台面向医护人员或设备操作人员，8081 患者端面向收药者，二者职责分离，便于不同用户按照各自流程完成操作。
- 多模态药品识别：通过摄像头图像、OCR 文本、条形码和追溯码共同辅助药品核对，提高识别信息的完整性和核对效率。
- 语音交互闭环：ASR 负责采集患者问题，TTS 负责播报回答或用药提示，支持约 5 分钟的语音对话窗口，提升老年患者使用体验。
- 导航与底盘解耦：雷达建图定位、Nav2 路径规划、底盘桥接和 Web 急停分别独立设计，便于调试、排障和后续升级。
- 可恢复部署：保留 RK3588 端代码、数据、配置及恢复脚本，可快速重建当前演示环境，提高系统复现和维护效率。

1.5 主要性能指标

指标项	当前实现情况
主控平台	RK3588 开发板，Linux 5.10.209 / Ubuntu 22.04 文件系统
工作台服务	8085 Web 工作台，支持配送批次、识别装药、底盘状态与急停控制
患者端服务	8081 Web 患者端，支持用药查看、语音播报、签收确认和历史记录

摄像头预览	8090 MJPEG 预览，当前主要使用 /dev/video21，目标配置 1280 x 960、60 FPS
药品识别	OCR + Code128 条形码/追溯码，OCR 直接匹配阈值当前为 50%
雷达	RPLIDAR S1，/scan 发布频率约 10 Hz
语音	DashScope ASR + 讯飞 TTS，语音对话窗口约 5 分钟
导航	Cartographer 2D 建图/定位，Nav2 路径规划脚本已集成
安全	Web 急停、底盘状态监测、速度输出约束与看门狗脚本

1.6 主要创新点

- 将药品识别、配送批次、装药记录和患者签收整合为闭环流程，而不是单独展示某一传感器或单点功能。
- 同时面向医护端与患者端设计交互界面，兼顾医护操作效率和老年患者的信息可读性。
- 将 OCR、条形码、追溯码、语音交互和 Web 控制结合，通过多模态方式降低药品核对错误风险。
- 在 RK3588 边缘设备上部署 Web、视觉、语音、导航和底盘桥接模块，减少对外部电脑的依赖。

1.7 设计流程

项目设计流程分为需求分析、硬件选型、ROS 2 架构搭建、Web 工作台开发、患者端开发、药品识别联调、语音交互联调、底盘与雷达导航联调、系统备份与演示打包九个阶段。开发过程中优先打通“导入批次、识别装药、患者查看、签收记录”的主流程，再逐步加入 OCR、条形码、语音播报、知识库问答、急停和导航相关能力。

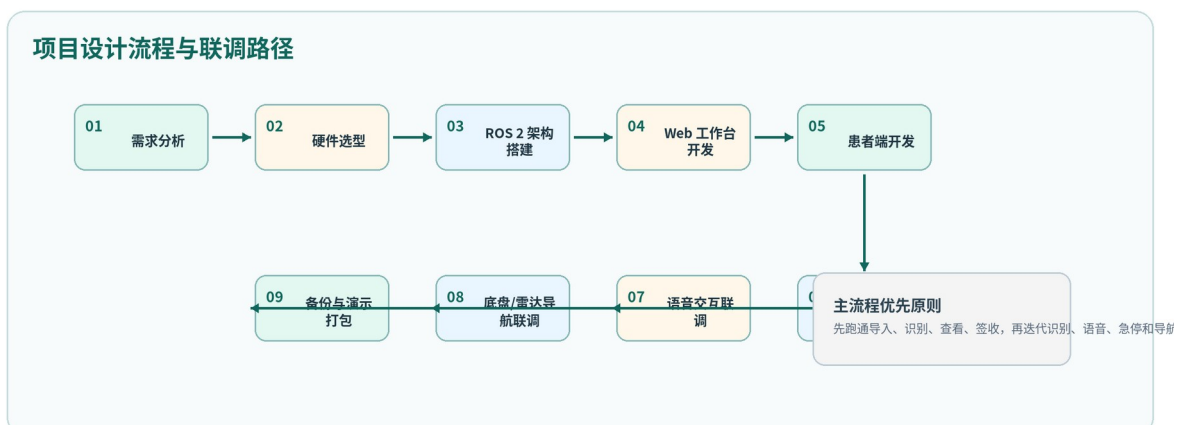


图 3 系统设计流程图

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 系统总体组成

系统由边缘计算主控、移动底盘、雷达与摄像头传感器、语音交互模块、Web 服务和配送业务逻辑组成。RK3588 作为系统核心，负责运行 ROS 2 节点和 Web 服务；摄像头节点负责药品包装图像采集、预览和识别；语音节点负责听取患者问题并播报回答；雷达与导航节点负责环境感知、建图和定位；底盘桥接节点负责向运动控制层发送满足安全约束的速度指令；Web 工作台和患者端负责人机交互与流程状态展示。

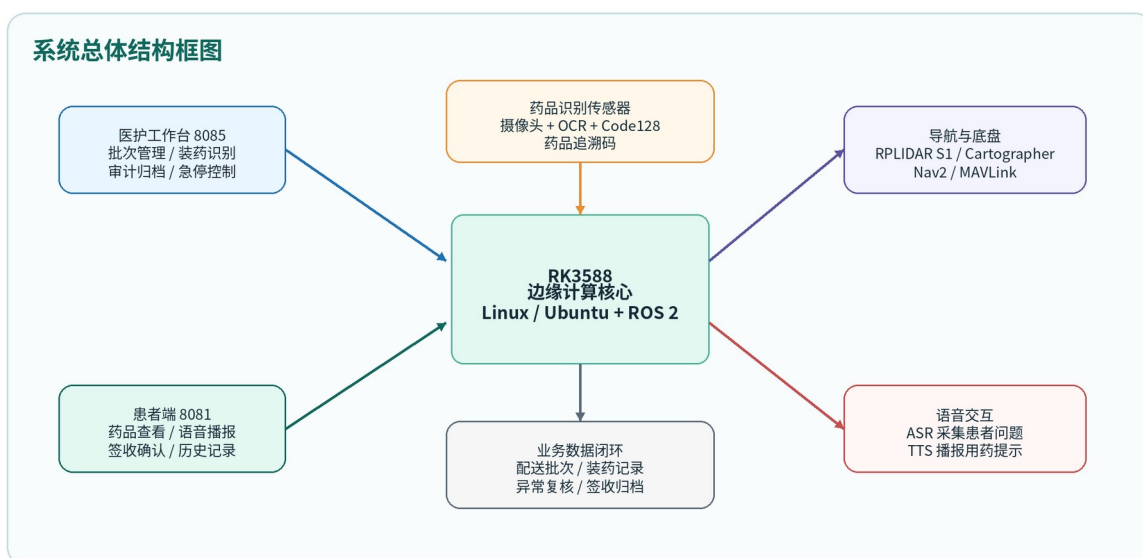


图 4 系统总体结构框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件总体设计

硬件部分以 RK3588 开发板为计算核心，外接 USB/CSI 摄像头用于药品识别与画面预览，外接 RPLIDAR S1 用于室内二维激光雷达建图与定位，底盘控制通过串口/MAVLink 桥接实现，语音播放和采集通过板载声卡或外接 USB 音频设备完成。系统主要采用成熟模块组合，重点在于多模块集成和业务流程闭环。

2.2.2 机械设计

机械部分采用移动底盘平台承载开发板、电源、摄像头和雷达。当前阶段以系统功能验证和模块安装为主，未单独设计复杂机械机构。摄像头安装位置面向药品识别区域，雷达安装在适合扫描环境轮廓的位置，便于后续进行建图与导航测试。



图 5 整车样机、药箱摄像头安装与底盘传感器布置

2.2.3 电路连接设计

电路部分主要采用开发板与标准外设接口连接，没有单独设计复杂 PCB。核心连接包括：RK3588 与摄像头的视频输入连接，RK3588 与 RPLIDAR 的 USB/串口连接，RK3588 与底盘控制器的串口连接，以及音频输入输出设备与 USB/声卡接口连接。电源部分由底盘或外部电源为开发板及外设供电。

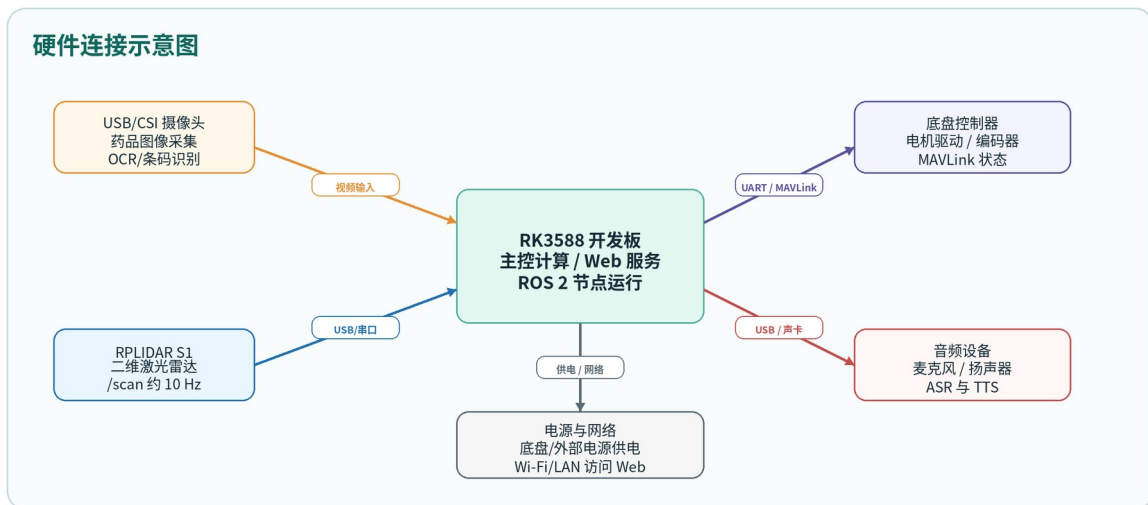


图 6 硬件连接示意图

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件总体架构

软件系统采用 ROS 2 作为节点通信和任务组织基础，主要包括 medicine_web_dashboard、medicine_vision_detector、medicine_voice_interaction、medicine_chassis_bridge、medicine_robot_bringup 等模块。Web 层通过 HTTP API 与 ROS 2 状态连接，视觉层发布药品识别结果，语音层发布识别文本并接收播报请求，底盘层发布状态并接收控制指令，导航层负责雷达数据、地图、定位和路径规划。

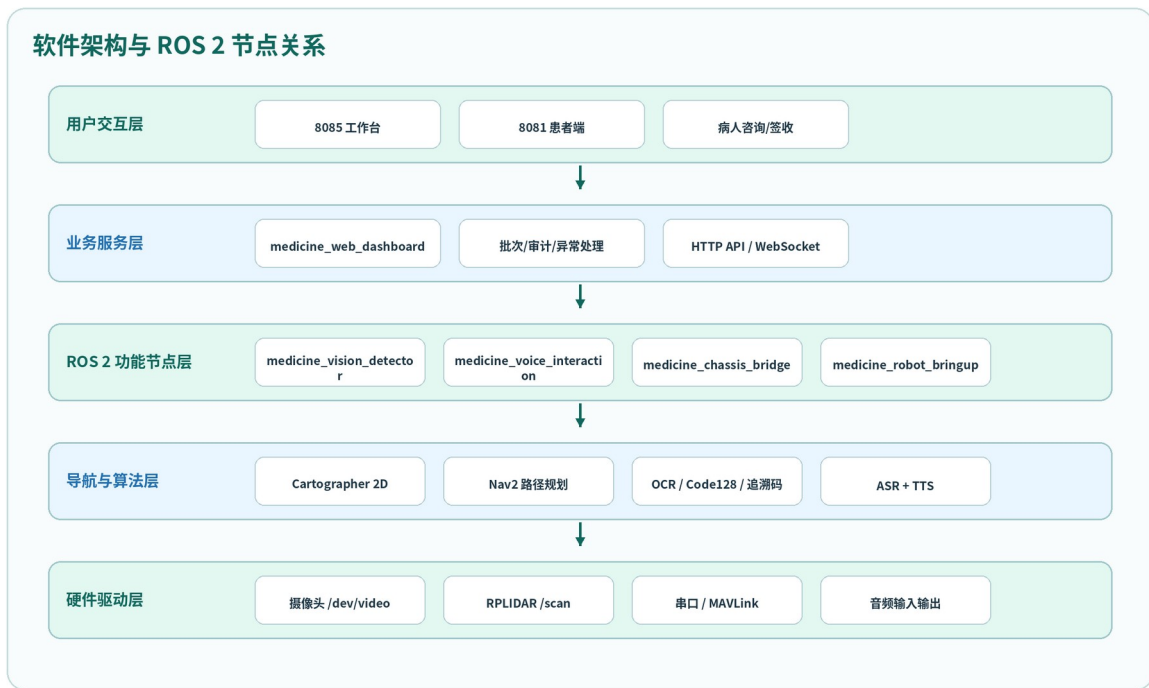


图 7 软件架构与 ROS 2 节点关系图

2.3.2 软件各模块说明

模块名称	功能说明
配送批次模块	负责导入外部批次 JSON，维护当前批次药品、装药状态、配送状态和签收状态。
药品识别模块	从摄像头获取画面，进行条形码、追溯码和 OCR 识别，并输出药品名称、置信度、追溯信息和匹配状态。
自动装药模块	根据识别结果与当前批次药品匹配情况，判断是否写入装药记录，避免重复写入已装药项目。
患者端模块	展示当前患者或床位的配送状态、本次药品、用药说明、语音按钮、签收按钮和最近用药历史。
语音问答模块	将患者语音转为文本，结合患者上下文和轻量知识库生成回答，并通过 TTS 播报。
底盘安全模块	展示桥接状态、MAVLink 心跳、急停状态、目标速度和当前速度，并提供 Web 急停控制。
雷达导航模块	通过 RPLIDAR S1 发布 /scan，配合 Cartographer 和 Nav2 实现建图、定位和路径规划调试。

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体完成情况

当前作品已完成核心功能联调：工作台可打开并显示底盘安全状态、系统负载、药品识别状态和配送批次；患者端可在手机浏览器访问，查看药品信息、播放用药说明并进行签收；摄像头预览可在

8090 服务与 8085 页面显示；语音识别与播报已完成板端联调；雷达和导航相关脚本已部署，可用于后续建图定位测试。



图 8 整机实物正面与侧面照片

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

完成移动底盘、RK3588 主控、摄像头、雷达和音频设备的集成安装，形成可演示的送药机器人样机。机械部分以功能验证和模块安装为主，为后续结构优化预留空间。

3.2.2 电路成果

完成 RK3588 与摄像头、雷达、底盘串口、音频设备等外设的连接。底盘状态和急停状态可在 Web 端读取，语音输出和摄像头画面能够稳定接入系统。

3.2.3 软件成果

- 8085 工作台：支持配送批次、药品识别、装药流程、底盘安全状态和急停控制。
- 8081 患者端：支持药品列表、用药说明、语音播报、签收流程和历史记录。
- 8090 摄像头预览：支持药品识别画面显示和识别框叠加。
- 语音交互：支持约 5 分钟语音对话窗口，并能够结合患者用药上下文回答问题。
- 备份恢复：已形成 RK3588 代码、数据、配置备份与恢复 SOP，便于重复部署和演示。

配送执行与异常处理

This interface is designed for managing distribution tasks and handling exceptions. It features a top navigation bar with various status filters (e.g., 全部, 进行中, 已完成). The main area is divided into several sections: a left sidebar for task overview, a central panel for detailed task execution with a timeline, and a right panel for exception handling and reporting. The interface uses a clean, modern design with clear labels and intuitive controls.

审计报告与药品明细

This interface provides a comprehensive audit report and detailed drug information. It includes a top section for report overview and a main table listing individual drug items. The table columns include drug name (药品名称), quantity (数量), and status (状态). The interface is designed to be easy to read and navigate, with clear headers and filters for data analysis.

单床/单药任务调试

This interface is used for debugging and configuring tasks for individual beds or drugs. It contains several form fields for entering task parameters, checkboxes for enabling/disabling features, and a section for task configuration. The layout is organized to facilitate the setup and adjustment of specific tasks within the system.

底盘安全与系统自检

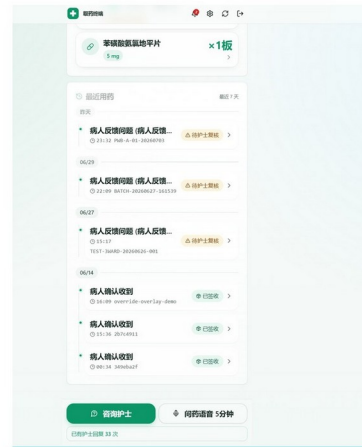
This interface displays the chassis safety and system self-check results. It includes a top section for the self-check overview and a table showing the status of various system components. The table includes columns for component name (组件名称), status (状态), and a '通过' (Pass) indicator. The interface is designed to provide a clear and concise summary of the system's health and safety status.

图 9 8085 工作台核心功能页面

取药终端信息核对



最近用药与签收记录



患者端咨询护士弹窗



工作台病人咨询处理



图 10 8081 患者端与病人咨询界面

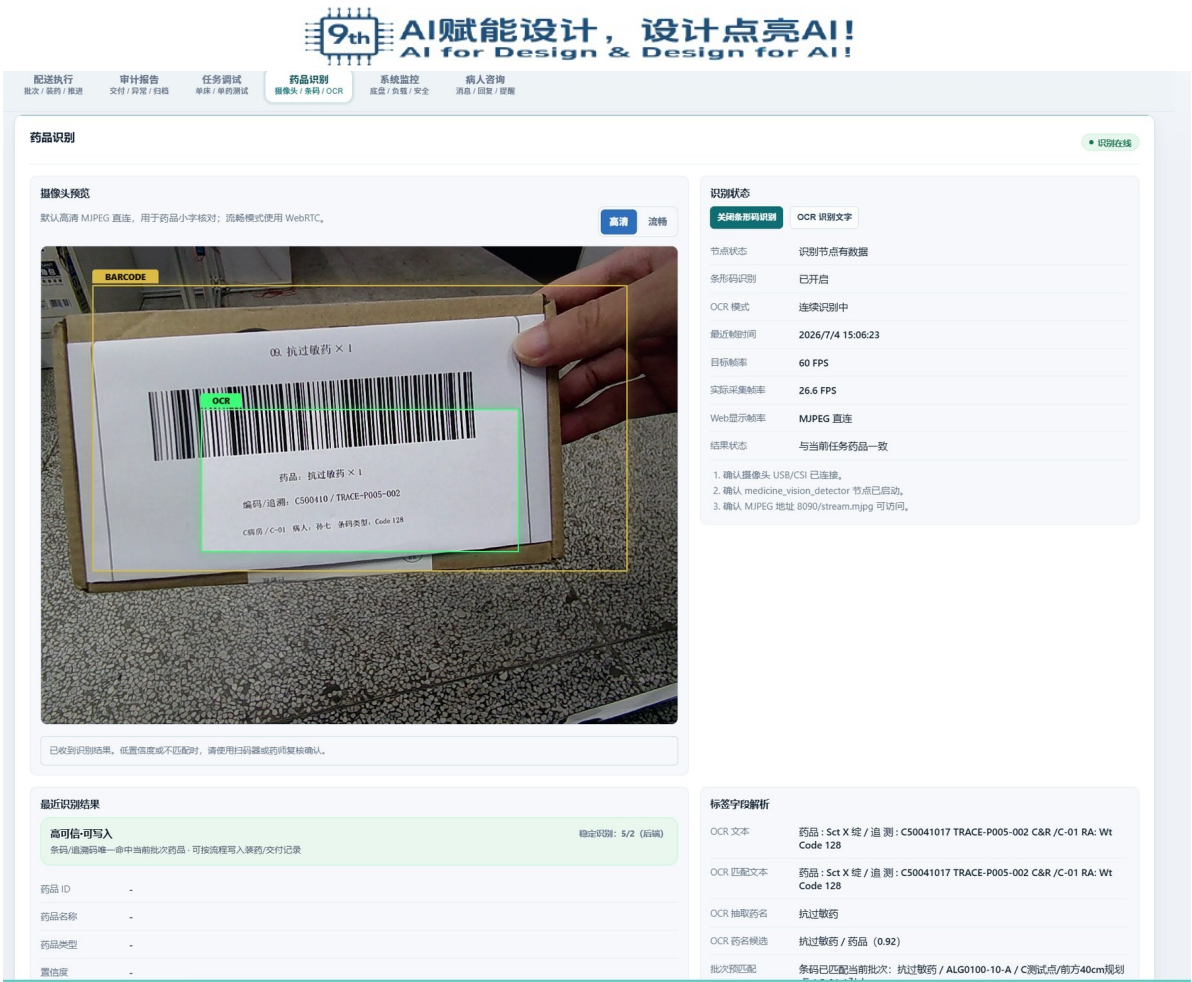


图 11 药品识别实时预览与 OCR/条码识别结果

3.3 特性成果

功能/特性	完成情况
配送闭环	已实现批次导入、装药识别、患者查看、签收记录的基本闭环
药品识别	已实现 OCR、条形码/追溯码识别和当前批次匹配
患者语音辅助	已实现语音识别、TTS 播报和患者上下文问答
Web 急停	已实现工作台急停开启/解除和状态刷新
雷达导航基础	已集成 RPLIDAR S1、Cartographer、Nav2 相关脚本
部署可恢复	已生成完整备份、恢复脚本和重要代码压缩包

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

后续可从四个方向继续扩展。第一，接入医院药房系统或 HIS 系统，使配送批次由真实业务系统下发；第二，优化药品包装识别模型，训练专用药盒、药瓶和标签区域检测模型，提高小字和复杂包装场景下的识别准确率；第三，加强导航能力，完善地图质量、动态避障、站点调度和电量管理；第四，完善患者端隐私和权限机制，支持多病区、多床位、多机器人协同配送。

4.2 心得体会

本项目的主要难点不在单个模块，而在多模块集成后的稳定性和流程一致性。药品识别需要同时考虑摄像头画质、OCR 准确率、条形码读取、配送批次匹配和误识别风险；语音交互不仅要能听见和播报，还要避免反复回读、机械重复和脱离患者上下文；底盘控制不仅要能运动，还要保证急停、串口状态、MAVLink 状态和速度限制可见可控。开发过程中逐步形成了一个原则：先把真实业务流程闭环跑通，再优化单点算法效果。

通过本作品的开发，完成了 RK3588 边缘计算平台上视觉、语音、Web、ROS 2、底盘与雷达的综合集成。项目也暴露出许多工程问题，例如设备重启后 IP 和设备号变化、摄像头分辨率与延迟的平衡、OCR 对小字和反光包装的敏感性、TTS 与 ASR 之间的回声干扰、ROS 2 install 路径与源码路径不一致等。针对这些问题，项目中增加了自动设备探测、部署脚本、Web 状态显示、备份恢复 SOP 和安全确认机制，使系统从一次性演示逐步接近可重复部署的工程样机。

第五部分 参考文献

- [1] ROS 2 Documentation, Humble Hawksbill.
- [2] Cartographer ROS Documentation.
- [3] Nav2 Documentation.
- [4] RK3588 Linux SDK and board vendor documentation.
- [5] RPLIDAR S1 product documentation.
- [6] PaddleOCR / PP-OCR technical documentation.
- [7] DashScope speech recognition and large model API documentation.